

داده‌های عددی مهم مبحث الکترولایزر

اعداد کلیدی طراحی، شیمی، برق، فشار، آنالیز و ایمنی استخراج‌شده از فصل ۶

دسته	پارامتر	عدد/محدوده	واحد/توضیح
طراحی	تعداد الکترولایزر در هر Train	12	عدد
طراحی	نوع الکترولایزر	UHDE BM 2.7-163	غشایی دوقطبی
طراحی	تعداد single element هر الکترولایزر	163	با ظرفیت چیدمان تا 168 عنصر
طراحی	ظرفیت هر سالن سلول	1000	تن در روز 100% NaOH
طراحی	سطح فعال غشا	2.72	m ²
خوراک	NaCl در feed brine	310–300	g/l
خوراک	NaCl در feed brine هنگام shutdown	290–240	g/l
شیمی	پتانسیل آند Cl ₂ / Cl	1.358	V
شیمی	پتانسیل کاتد H ₂ O/H ₂	0	V مرجع ذکرشده
شیمی	ولتاژ تجزیه در حدود 90°C	2.24	V
ولتاژ	اضافه‌ولتاژ آند	0.06	V تقریبی
ولتاژ	اضافه‌ولتاژ کاتد	0.07	V تقریبی
ولتاژ	افت ساختاری و تماسی	0.04	V تقریبی
ولتاژ	افت الکترولیت و گاز	0.13	V تقریبی
ولتاژ	افت غشا	0.48	V تقریبی
ولتاژ	مجموع ولتاژ سلول نمونه	3.02	V در 5 kA/m ² و 90°C
رابطه ولتاژ	U ₀	2.39≈	V برای عناصر دوقطبی Uhde
رابطه ولتاژ	k	0.126≈	V·m ² /kA
برق	جریان هر الکترولایزر	14.9	kA
فارادی	ثابت فارادی	96485	C/mol
تولید نظری	کلر به ازای هر kAh	1323 g / 0.411 Nm ³	تقریبی
تولید نظری	هیدروژن به ازای هر kAh	37.6 g / 0.411 Nm ³	تقریبی

g	1492	100% NaOH به ازای هر kAh	تولید نظری
mbar	200+	فشار عملیاتی کلر	فشار
mbar	215+	overpressure کلر	فشار
mbar	240+	فشار عملیاتی هیدروژن	فشار
H ₂ surplus ؛mbar در 35+	40+	اختلاف فشار H ₂ /Cl ₂	فشار
H ₂ surplus ؛mbar در 40+	50+	حداکثر اختلاف فشار H ₂ /Cl ₂	فشار
vol/vol %	1≥	O ₂ در کلر خشک	آنالیز
vol/vol %	2≥	Rest gas در کلر	آنالیز
در 23°C	3.0–2.5	آنولیت با اسیدی سازی	pH
در 23°C	4.0/5.0–3.5	آنولیت بدون اسیدی سازی	pH
% بار	40	حداقل turn-down طراحی	بهره برداری
دقیقه	حدود 5	تخلیه head tank ها در قطع برق	اضطرار
V طبق اشاره VDE	120<	حد ولتاژ DC بحرانی نسبت به زمین	ایمنی
V	50<	حد ولتاژ AC بحرانی نسبت به زمین	ایمنی
V DC برای برداشتن کاور در حالت shut down	120>	حد کار روی کاور الکترو لایزر	ایمنی
m	2.5	فاصله ایمنی بین الکترو لایزرها	ایمنی
m	1.25	فاصله پوشش اشیای رسانا در دسترس راهرو	ایمنی
عدد، حدود 1m بالای زمین	6	آشکارساز کلر در سلروم	گازسنج
عدد، زیر سقف سلروم	3	آشکارساز هیدروژن	گازسنج
احتمال مرگ پس از چند نفس عمیق	ppm / 0.1% 1000	غلظت بسیار خطرناک کلر	خطر کلر

منبع: سند Operating Manual واحد کلر-آلکالی PVC Arvand، فصل ۶ Unit 081/082 Electrolysis، صفحات 327 تا 594 سند. این گزارش خلاصه عملیاتی است و جایگزین دستورالعمل رسمی کارخانه نیست.